

Caso práctico: Dixitalización aplicada ao sistema productivo

Nome da empresa e páxina web: Orballo (www.orballo.eu)

Empresa galega situada en Paderne (A Coruña) dedicada ao cultivo e comercialización de infusións, téis e especias ecolóxicas.

Familia profesional ou sector productivo da empresa: Sector Agroalimentario / Agricultura e produción ecolóxica.

As 3 TDH escollidas xunto cunha explicación da aplicación de cada unha delas:

1. Internet das cousas (IoT):

Orballo podería mellorar os seus cultivos instalando sensores IoT nos seus campos e invernadoiros. Esta tecnoloxía permite conectar dispositivos a internet para enviar e recibir datos sendo estes sensores útiles para monitorizar datos básicos como a temperatura, a humidade da terra e do ambiente, ou saber cando as plantas necesitan auga e luz solar. Isto permitiríalles optimizar as operacións agrícolas e tomar decisións informadas en tempo real para mellorar as súas colleitas.

2. Computación na nube (Cloud computing):

A empresa podería xestionar toda a súa loxística e administración mediante a computación na nube, que ofrece servizos de computación a través da rede. Poderían migrar as súas aplicacións de xestión, o inventario das infusións e a súa tenda *online* á nube. Isto permitiría a todos os traballadores almacenar os datos no mundo virtual e acceder a ferramentas de produtividade e ficheiros desde calquera lugar e dispositivo con conexión a internet, facilitando a colaboración en tempo real e a interacción cos clientes.

3. Intelixencia artificial (IA) e Machine learning:

Utilizando a intelixencia artificial e a aprendizaxe automática ou *machine learning*, Orballo podería analizar os grandes conxuntos de datos recollidos polos sensores IoT nos cultivos e polas súas vendas en liña. A IA permite realizar prognósticos de demanda e xestionar o inventario de forma automática. Deste xeito, poderían predicir a demanda de certas infusións en diferentes épocas do ano, manter niveis óptimos de *stock* para evitar que se esgoten e ofrecer prezos e ofertas personalizadas baseadas no comportamento de compra dos seus clientes

Aplicacións da intelixencia artificial

1. Xestión intelixente do cultivo (Agricultura de precisión)

A intelixencia artificial podería aplicarse en Orballo para analizar en tempo real os datos recollidos polos sensores IoT instalados nos campos e invernadoiros. Os algoritmos de machine learning permitirían detectar patróns no comportamento das plantas, anticipar a aparición de pragas ou

enfermidades e activar automaticamente sistemas de rego ou ventilación segundo as necesidades reais do cultivo.

Beneficios:

- Redución do consumo de auga e fertilizantes ao aplicar só o necesario en cada momento.
- Mellora da calidade e consistencia das plantas ecolóxicas ao manter condicións óptimas de cultivo.
- Detección temperá de problemas que evita perdas na colleita.

Impacto nos recursos humanos:

- Postos que poderían reducirse ou transformarse: operarios de campo dedicados ao control manual do rego e á vixilancia diaria dos cultivos.
- Novos perfís necesarios: técnico en agricultura de precisión, responsable de mantemento de sensores e sistemas automatizados, e analista de datos agrícolas capaz de interpretar os resultados dos modelos de IA.

2. Predición da demanda e xestión automatizada do inventario

A IA e o machine learning permitirían a Orballo analizar o histórico de vendas da tenda online, as tendencias do mercado ecolóxico e factores externos como a estacionalidade ou as festas para predicir con precisión que produtos terán maior demanda en cada época do ano. O sistema podería xestionar automaticamente os niveis de stock e lanzar alertas ou pedidos cando sexa necesario.

Beneficios:

- Evitar roturas de stock en produtos de alta demanda como certas infusións de tempada.
- Reducir o exceso de inventario de produtos con menor saída, optimizando o espazo e os recursos.
- Mellora da satisfacción do cliente ao garantir a dispoñibilidade dos produtos.

Impacto nos recursos humanos:

- Postos que poderían reducirse: persoal administrativo dedicado ao control manual do inventario e á realización de pedidos.
- Novos perfís necesarios: especialista en sistemas de xestión intelixente de stocks e técnico en análise de datos comerciais.

3. Personalización da experiencia do cliente e marketing intelixente

A través da análise do comportamento de compra dos clientes na tenda online, a IA podería ofrecer recomendacións personalizadas de produtos, crear ofertas adaptadas a cada perfil de cliente e optimizar as campañas de marketing dixital. Os algoritmos poderían identificar que

clientes están en risco de non volver comprar e activar accións de fidelización de forma automática.

Beneficios:

- Aumento das vendas mediante recomendacións relevantes que incrementan o valor medio do carriño de compra.
- Mellora da fidelización dos clientes ao ofrecerlles unha experiencia máis persoal e adaptada.
- Optimización do gasto en publicidade ao dirixir as campañas aos segmentos de clientes con maior probabilidade de compra.

Impacto nos recursos humanos:

- Postos que poderían reducirse: persoal de atención ao cliente dedicado a tarefas repetitivas e xestión de campañas manuais.
- Novos perfís necesarios: especialista en marketing dixital con coñecementos de IA, analista de comportamento do consumidor e responsable de experiencia de usuario (UX).

Análise de datos

Indicadores xerais da empresa

Indicador 1: Índice de calidade da colleita

- **Nome:** Índice de calidade da colleita.
- **Obtención dos datos:** Os datos obteríanse a partir dos sensores IoT instalados nos campos e invernadoiros (temperatura, humidade, niveis de nutrientes do solo), combinados cos rexistros internos de control de calidade realizados durante a colleita e o procesado dos produtos.
- **Vantaxes:** Permite identificar en que condicións ambientais e de cultivo se obteñen produtos de maior calidade, detectar de forma temperá desviacións que poidan afectar á colleita e tomar decisións informadas sobre cando e como recoller cada lote para maximizar a calidade do produto final ecolóxico.

Indicador 2: Taxa de conversión da tenda online por produto

- **Nome:** Taxa de conversión da tenda online por produto.
- **Obtención dos datos:** Os datos obteríanse a partir das ferramentas de analítica web da tenda online de Orballo (como Google Analytics ou similares), que rexistran o número de visitas a cada produto, os engadidos ao carriño e as compras finalizadas.
- **Vantaxes:** Permite identificar que produtos xeran interese pero non rematan en compra, detectar posibles problemas na ficha do produto (prezos, descrición, imaxes) e optimizar a estratexia comercial para mellorar as vendas en liña.

Indicadores vinculados ás novas tecnoloxías dixitais habilitadoras (TDH)

Indicador 3: Eficiencia do consumo hídrico por zona de cultivo (vinculado ao IoT)

- **Nome:** Eficiencia do consumo hídrico por zona de cultivo.
- **Obtención dos datos:** Os datos rexistraranse automaticamente a partir dos sensores IoT de humidade do solo e dos caudalímetros conectados ao sistema de rego instalados nos campos de Orballo. Estes dispositivos enviarían os datos en tempo real á plataforma cloud da empresa.
- **Vantaxes:** Permite comparar o consumo de auga antes e despois da implantación do IoT, identificar zonas con consumo excesivo ou ineficiente e cuantificar o aforro real obtido coa automatización do rego, demostrando o retorno da inversión na tecnoloxía.

Indicador 4: Tempo de xestión de pedidos e inventario (vinculado ao Cloud Computing e á IA)

- **Nome:** Tempo medio de xestión de pedidos e actualización do inventario.
- **Obtención dos datos:** Os datos obteríanse a partir dos rexistros de actividade (logs) do sistema de xestión de inventario e loxística migrado á nube, que rexistran automaticamente o tempo transcorrido entre a recepción dun pedido, a súa preparación e o seu envío, así como o tempo de actualización do stock.
- **Vantaxes:** Permite medir de forma obxectiva a mellora na eficiencia operativa tras a implantación do cloud computing e a IA, identificar cuellos de botella no proceso loxístico e xustificar con datos reais o impacto positivo da dixitalización na operativa diaria da empresa.